

유아기

# 유아기

- 유아기 : 2세~만 6세(초등학교 입학 전)
- 유아기 특징
  - 속도는 완만하지만 꾸준한 신체성장이 이루어짐
  - 인지능력 발달 => 표상능력, 상상과 환상이 풍부해지는 시기
  - 주변 탐색이 활발해지고 많은 어휘를 습득하면서 다른 사람과의 의사소통도 활발해짐
  - 놀이 : 아동의 주요 과업
    - 새로 습득한 기술을 실제로 적용해보고 발전시킴
    - 일상생활에서의 긴장감 해소
    - 사회성 발달(사회적 관계 형성 및 사회적 기술, 역할 습득)
  - 성에 대한 관심 증가, 부모의 사랑을 받고자 하는 경향이 커지며, 동일시 및 초자아 형성의 기초가 형성되는 시기

1. 유아기 신체발달
2. 유아기 인지발달
3. 유아기 사회정서발달

# 신체발달

1. 신체적 성장
2. 뇌의 성장
3. 운동기능의 발달

# 유아기

- **영아기처럼 급속도의 발달은 아니지만, 꾸준한 신체 발달을 보임**
  - 매년 꾸준한 성장
  - 신장 : 매년 7 cm씩 증가, 6세 때 115 cm
    - 유아기 신장 : 예측 지표 (성인기)
    - 신장에 대한 머리 비율 감소
  - 체중 : 6세 때 20 kg 정도
  - 두뇌 발달 : 영아기와 같이 급속하게 이루어짐
    - 2세 : 성인의 두뇌 크기의 75%
    - 5세 : 성인의 90%
  - 충분한 영양공급, 규칙적 생활습관, 사고와 질병으로부터의 보호가 필요

# 1. 신체적 성장

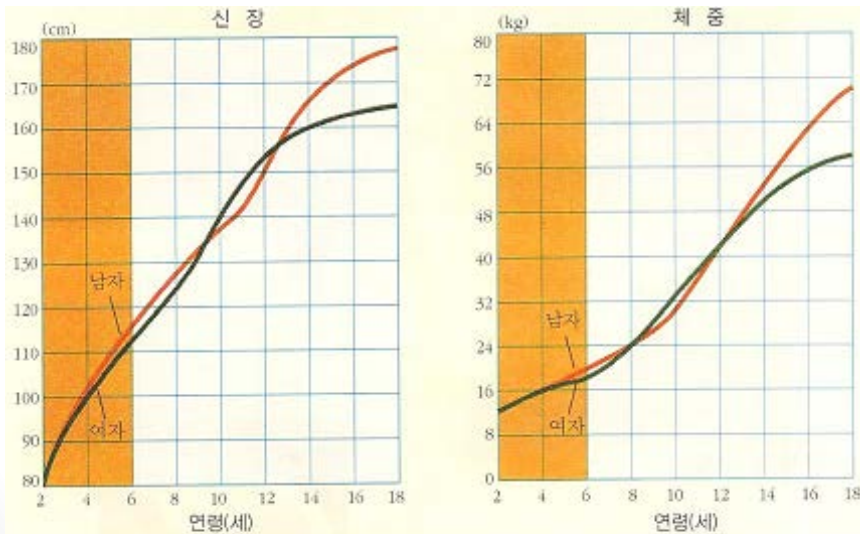
- 가장 큰 변화
    - **신체의 크기나 모습의 현저한 변화** : 영아기 특징(큰 머리, 둥글고 통통한 얼굴, 볼록 나온 배, 짧은 사지 등)이 사라짐
    - **뇌와 신경계의 성숙** - 새로운 운동기술과 인지능력을 발달시킴
- 1) 신장과 체중의 증가
  - 2) 신체비율의 변화
  - 3) 골격의 성장

# 1. 신체적 성장

## 1) 신장과 체중의 증가

### 신장과 체중의 증가

- 유아기 : 영아기만큼 빠른 속도는 아니지만 신장과 체중이 꾸준히 증가
- 매년 신장은 7cm, 체중은 2kg씩 증가 (6세: 신장 115cm, 체중 20kg)



〈그림 10-1〉 신장과 체중의 증가(유아기)

출처 : Seifert, K. L., & Hoffnung, R. J. (1991). *Child and adolescent development* (2nd ed.). Boston: Houghton Mifflin.

- 신장 : 남아 > 여아
- 영향 : 유전, 영양, 건강관리

# 1. 신체적 성장

## 2) 신체비율의 변화

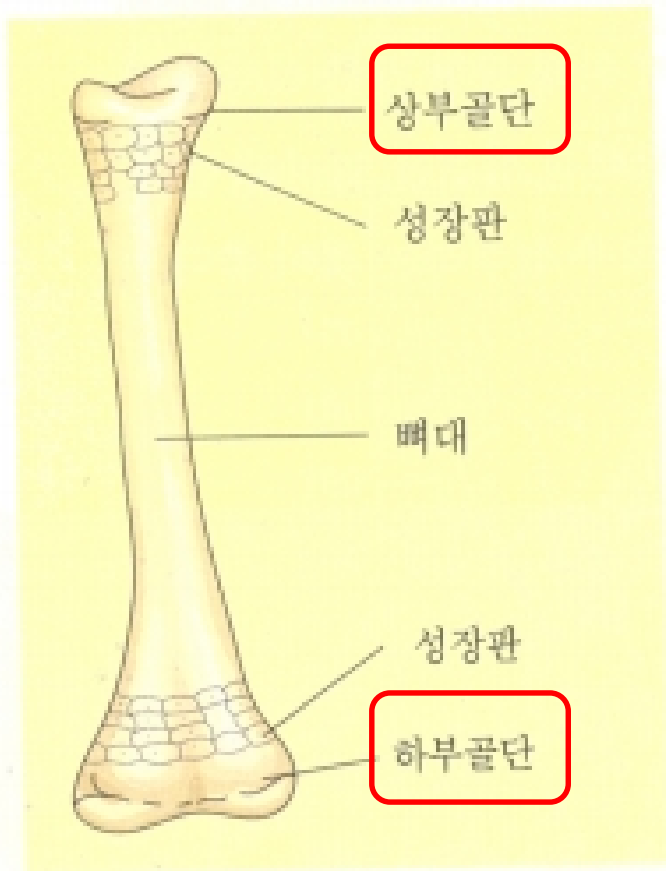
- 체지방 비율 감소
- 유아기 말 : 머리가 무겁고 커 보이는 모습 탈피 시작
- 통통한 이미지 => 길고 훑쭉한 모습
- 신체 비율이 극적으로 변화됨



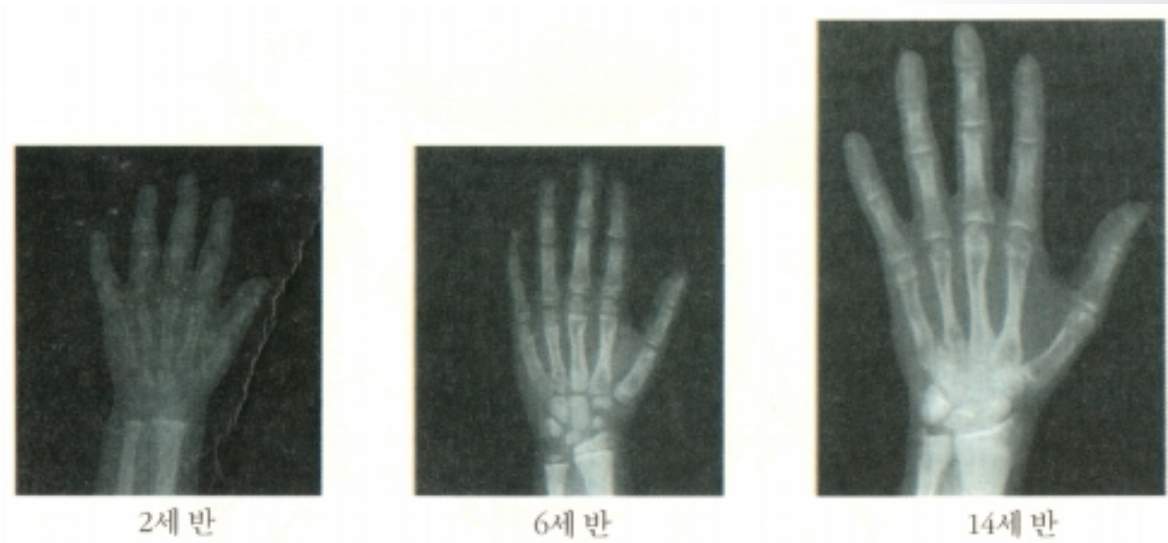
# 1. 신체적 성장

## 3) 골격의 성장

- 유아의 신체적 성숙도 측정 방법 : 신체골격의 발달수준을 나타내는 골격연령을 이용하는 것임
- 경화현상은 계속 진행됨(청년기까지)
  - 골단의 성장센터에서 진행됨
  - 성장이 완성되면 고단은 가늘어지다 사라지고, 성장도 불가능해짐



〈그림 10-2〉 장골(長骨)의 상부 골단  
과 하부 골단



각기 다른 연령에서 골격의 성숙도를 보여주는 손목 사진

# 1. 신체적 성장

## 3) 골격의 성장

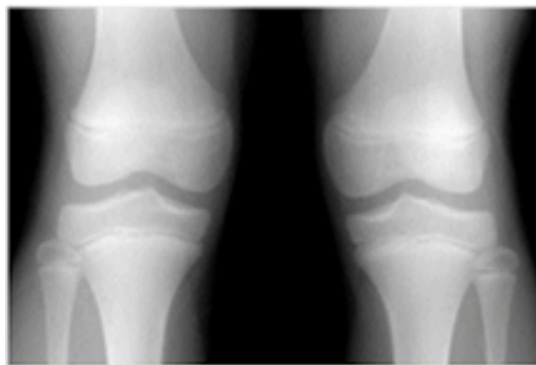
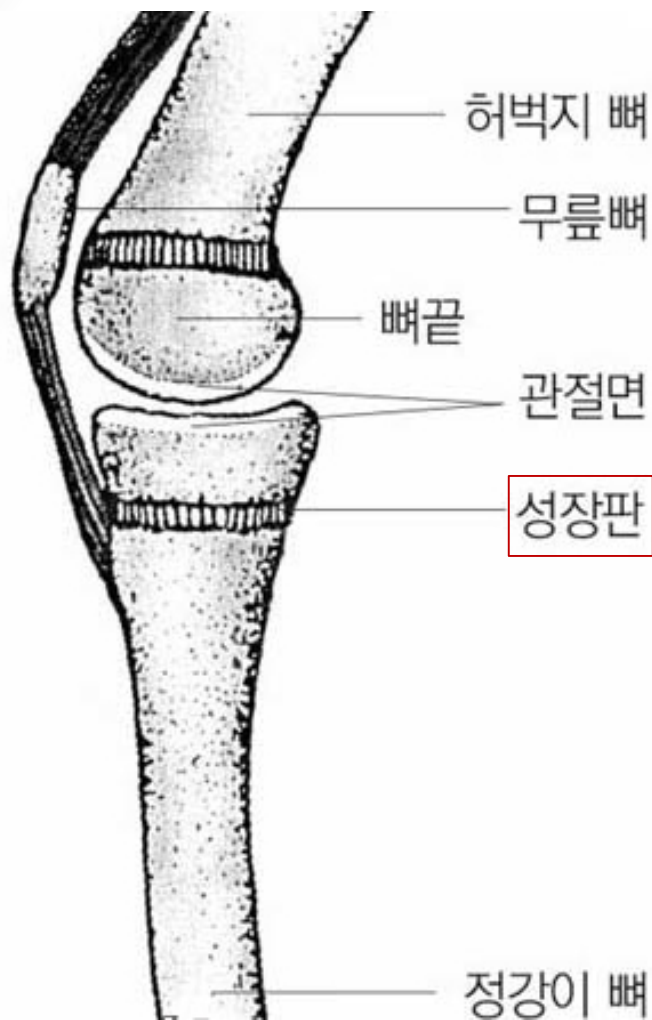
❖ **신체 성숙도 측정 : 골격 연령(skeletal age)**

- **신체 골격의 발달 수준 지표**

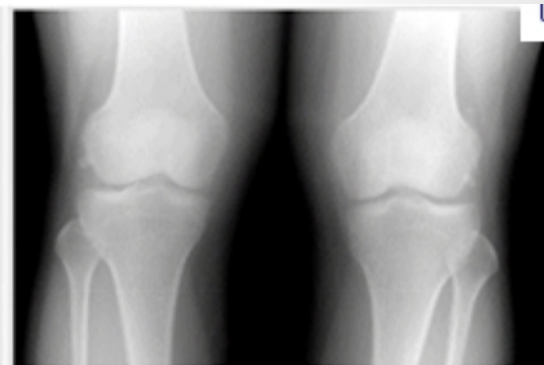
- 골단(성장 센터)의 수, 두께 (합착 정도)
- **생활 연령 > 골격 연령 => 성장 가능성 존재**

❖ **예. 14세 아동의 골격 연령 - 11세**  
**=> 3년 정도 더 성장 가능**

- **신체적 성숙 : 여아가 남아보다 빠른 편**
  - 출생 시 4주 차이
  - 5~6세 때 1년 정도 차이 발생
  - 사춘기, 일찍 성숙 요인 (2~3년 정도)



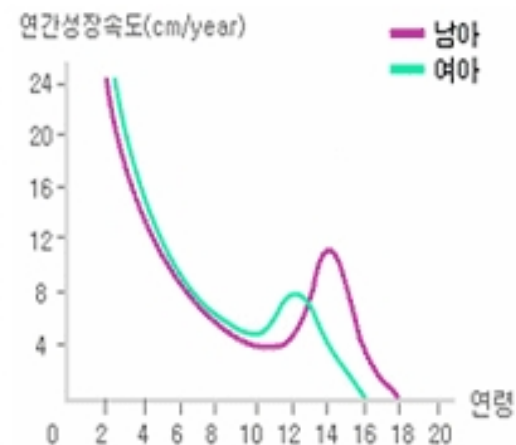
〈열린 성장판〉



〈닫힌 성장판〉

| 연령         |    | 연간성장속도(cm/year) |
|------------|----|-----------------|
| 출생기~1세     |    | 연간 18~25 cm     |
| 1세~3세      |    | 연간 12~13 cm     |
| 3세~사춘기 이전  |    | 연간 5~6 cm       |
| 사춘기<br>급성장 | 남자 | 연간 7~12 cm      |
|            | 여자 | 연간 6~11 cm      |

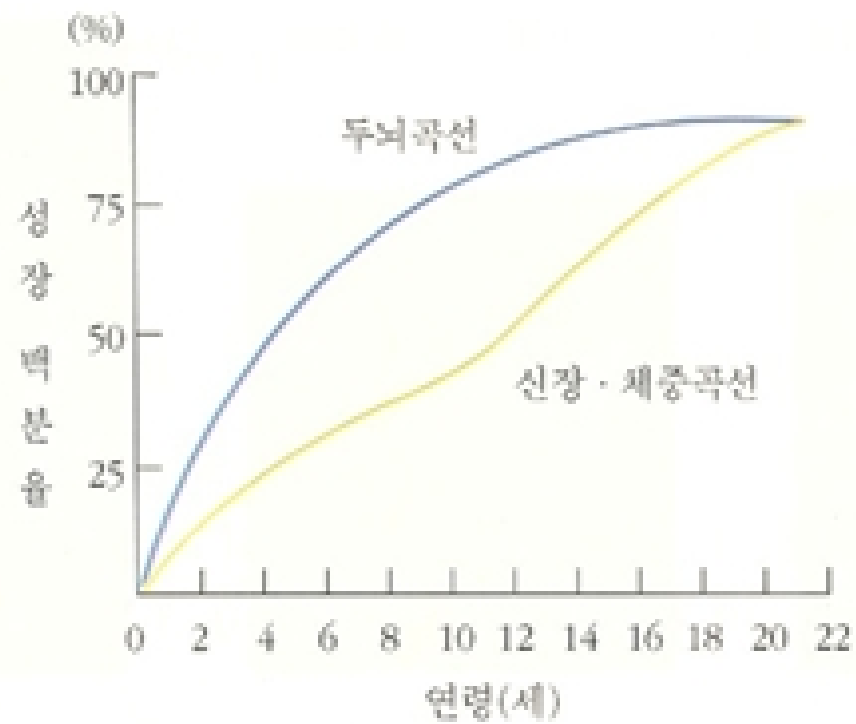
•성장단계별 성장 속도의 변화•



•나이별 성장속도 그래프•

## 2. 뇌의 성장

- **유아기 중요 신체발달 특징 : 뇌와 신경계의 계속적 성장**
  - 영아기만큼 빠른 속도는 아니지만 계속 성장
  - 두미발달 원칙에 의해 뇌와 머리 크기는 신체 다른 부위보다 더 빨리 발달
  - 5세 때 뇌 무게 = 성인의 90% 수준(vs., 체중은 30% 수준)
- 특징
  - 뇌 크기 증가 : **수초화**와 시냅스 밀도 증가로 인하여
    - 수초화가 증가할수록 정보 전달 속도 및 효율성 증가
    - 예., 눈과 손의 협응을 관장하는 뇌 영역의 수초화는 4세 이전에는 완성되지 않음. 4세 이전에는 눈-손 협응이 원활하지 않음
  - 시냅스는 2세까지 급격히 발달, 그 이후 서서히 감소하다 7세 정도에 성인 수준에 도달

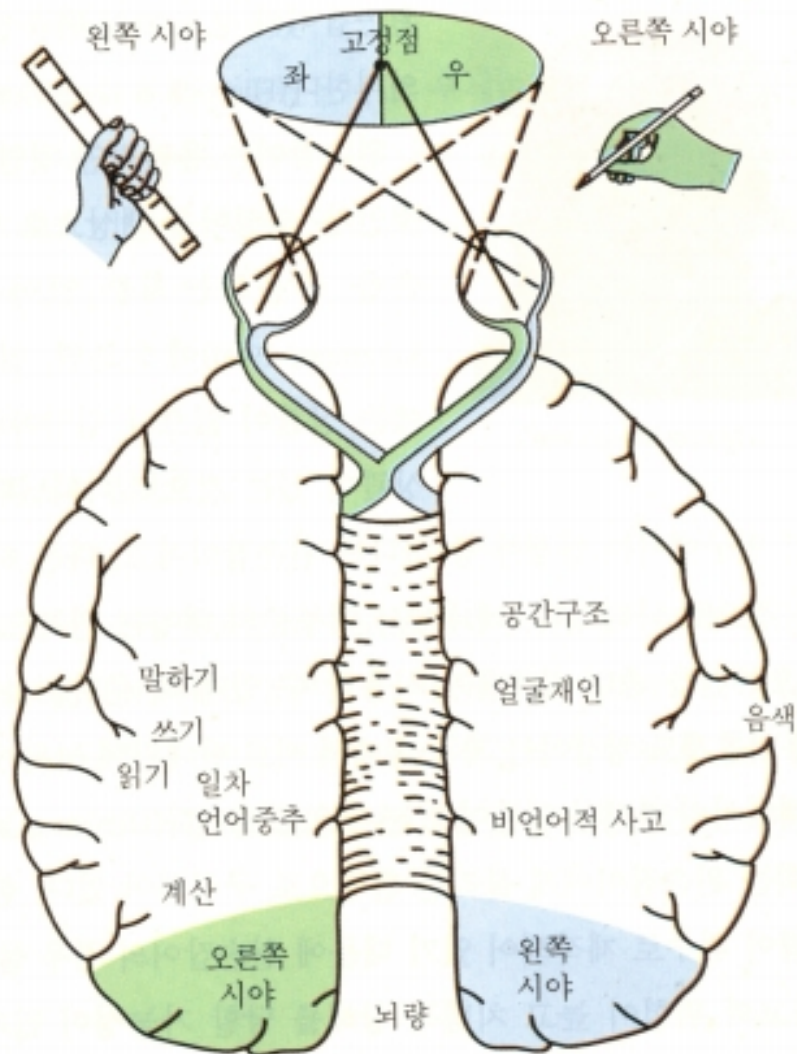


〈그림 10-4〉 두뇌곡선과 신장·체중곡선

## 2. 뇌의 성장

### 1) 뇌의 편측성

- 뇌는 2개의 반구로 나누어져 있음
- **편측성** : 좌반구와 우반구가 각기 다른 기능을 담당하는 것
- 두 개의 반구 => **뇌량**으로 연결되어 있음
- 2~8세 : 뇌량의 수초화가 이루어짐 => 두 개 반구 간의 정보교환과 **협응**이 원활해짐
  - 예., 5세 때 눈과 손의 협응이 증가하여 자신이 보는 글자가 숫자를 그대로 따라 쓸 수 있게 됨



〈그림 10-5〉 좌반구와 우반구가 하는 기능



## 2. 뇌의 성장



### 2) 왼손잡이

- 편측성 결과 : **우세손(handedness) 결정**
  - 우세손
    - 90% - Rt. handed, 남아가 여아보다 왼손잡이가 많음
    - 글씨를 쓰면서 확인
  - 왼손잡이 : 두 개의 반구가 함께 작용 - 뇌의 편측성이 덜함을 의미
- 원인 : 유전/학습에 대한 연구
  - 입양아와 친부모 간의 상관관계가 있는 것으로 보고됨
  - 쌍생아 연구: 한 명은 오른손, 다른 한 명은 왼손잡이
    - 태내 자세 : 왼쪽으로 돌아 누워 오른쪽 사용이 편함
      - 쌍생아 : 자궁 내 반대편에 누워 있음

## 2. 뇌의 성장

### 2) 왼손잡이

- 사회적 수행 환경 : 불리하게 구성
  - 양손잡이 유도
- 왼손잡이
  - 수면장애, 알레르기, 말더듬이, 주의집중장애, 난독증, 약물남용과 관련
  - 왼손잡이와 지능 간 관련성이 있다고 연구(SAT 상위 20%) : 우반구 수학 분야와 관련
- 우리나라 : 연령 증가할수록 오른손잡이 증가  
(2세 미만은 75~80%, 초등학생 90%)

# 3. 운동기능의 발달

- 비슷한 순서로 진행, 개인차 존재
- **유아기 : 급속히 발달**
  - 대근육, 소근육 운동기능 발달 : 자신의 능력을 과대평가 => 상처

## 1) 대근육 운동

- ① 걷기와 달리기
- ② 뛰기
- ③ 계단 오르내리기
- ④ 공 던지기
- ⑤ 공 받기

## 2) 소근육 운동

# 3. 운동기능의 발달

## 1) 대근육 운동

- **신체의 중심(center of gravity, COG)**이 아래로 내려가면서 발달
  - 신생아 : 흉골 바로 아래에 위치 => 머리 크기가 신체의 25%를 차지하기 때문
  - 유아기 : 머리 크기가 신체에서 차지하는 비율이 작아지면서 체중의 중심이 아래로 내려감
    - 중심이 높으면 균형을 잡기가 어려움

# 3. 운동기능의 발달

## 1) 대근육 운동

### ① 걷기와 달리기

- 1세 : 걷기
- 2~3세 : 달리기 시작
- 3세 : 직선 위 일자 걷기, 잘 달리지만 방향 전환이 안 됨
- 4세 : 곡선 위 걷기
- 5세 : 달리다가 방향 전환 가능, 갑자기 멈추어도 넘어지지 않음

### ② 뛰기

### ③ 계단 오르내리기

### ④ 공 던지기

### ⑤ 공 받기

# 3. 운동기능의 발달

## 1) 대근육 운동

① 걷기와 달리기

② 뛰기

- 2세 전 : 한쪽 발로 뛰기
- 2세 : 두 발로 잠깐 뛰기 가능
- 3세 : 멀리뛰기 시 팔을 뒤로 흔들어 멀리뛰기(뒤로 넘어짐)
- 5세 : 앞을 앞으로 흔들어 멀리뛰기(앞으로 넘어짐)

③ 계단 오르내리기

④ 공 던지기

⑤ 공 받기

# 3. 운동기능의 발달

## 1) 대근육 운동

① 걷기와 달리기

② 뛰기

③ 계단 오르내리기

- 걷기 시작하면 계단을 바로 오를 수 있음
- 내려오기가 오르기보다 더 어려움(균형잡기가 더 어려워서)(4세 전에는 번갈아 가면서 발을 움직여 내려오지 못함)
  - 오르기 : 1.5~2세(90%)
  - 내리기 : 2~2.5세(80%)

④ 공 던지기

⑤ 공 받기

# 3. 운동기능의 발달

## 1) 대근육 운동

① 걷기와 달리기

② 뛰기

③ 계단 오르내리기

④ 공 던지기

- 영아기 때는 두 손 사용: 체중의 중심이 높기 때문에 던진 후 비틀 거림
- 유아기: 한 손으로 던짐
- 4단계(기본 기술은 유아기 때 습득됨)
  - ① 1단계 (2~3세) : 팔만 사용
  - ② 2단계 (3~4세) : 어깨만 사용하여 위로 던짐
  - ③ 3단계 (4~5세) : 발을 앞으로 내밀고 어깨 돌림
  - ④ 4단계 (5~6세) : 몸을 앞뒤로 흔들어 던짐

⑤ 공 받기



# 3. 운동기능의 발달



## 1) 대근육 운동

- ① 걷기와 달리기
- ② 뛰기
- ③ 계단 오르내리기
- ④ 공 던지기

## ⑤ 공 받기

- 유아기 때 습득
- 3단계

- ① 1단계 (2세) : 팔만 내밀어 공이 몸에 맞아 튕겨 나감
- ② 2단계 (3세) : 팔꿈치 구부려 가슴으로 받음
- ③ 3단계 (5~6세) : 몸 전체를 사용하여 공을 받을 준비를 하고 손과 손가락을 사용함

| 연령   | 걷기                           | 달리기                                       | 뛰기                               | 페달 밟기                   | 오르기                                                                          | 내리기                                          |
|------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2~3세 | 움동적으로 잘 걷는다.                 | 몸을 뻗뻗하게 세우고 달린다. 방향을 바꾸거나 갑자기 멈추는 것이 어렵다. | 두 발로 짝을 뛴다.                      | 장난감 자동차에 올라타고 두 발로 밟는다. | 계단을 오를 때 한 쪽 발을 먼저 올려 놓고 그 다음 다른 쪽 발을 그 옆에 놓는다. 높은 곳에 올라갈 수는 있지만 내려 오지는 못한다. | 목표물을 향해서 공을 던지는데 두 팔을 사용한다. 발이나 몸은 움직이지 못한다. |
| 3~4세 | 팔을 앞뒤로 흔들며 걷는다. 곡선 위를 잘 걷는다. | 유연하게 잘 달리고 출발과 정지를 잘 한다.                  | 두 발로 높이 뛰어오른다. 한 발로 장애물을 뛰어 넘는다. | 세발자전거를 탈 수 있다.          | 계단을 오를 때는 한 발로 차례차례 오르지만 내려올 때는 두 발을 모아서 내려온다.                               | 몸을 앞 뒤로 흔들며 한 쪽 팔로 공을 던진다.                   |
| 4~5세 | 곡선 위를 걷는다. 평균훤 위를 걷는다.       | 빨리 잘 달리고 달리면서 방향도 바꿀 수 있다.                | 짹짹뛰면서 앞으로 나아간다.                  | 세발자전거를 빠르고 유연하게 잘 탄다.   | 발을 번갈아 가면서 계단을 오르내린다. 사다리, 정글짐, 미끄럼틀, 나무 등을 타고 오르내린다.                        | 팔꿈치를 사용해서 공을 던진다.                            |
| 5~6세 | 성인처럼 걷는다.                    | 속력을 내서 잘 달린다.                             | 높이뛰기와 멀리뛰기를 할 수 있다. 줄넘기를 한다.     | 두발자전거를 탈 수 있다.          | 성인처럼 오르고 내린다.                                                                | 발을 앞으로 내밀고 팔을 쭉 뻗어 공을 던진다.                   |

# 3. 운동기능의 발달

## 2) 소근육 운동

- 눈과 손의 협응과 소근육의 통제가 급속하게 발달 => 손의 사용이 점차 정교해짐
  - 3세 : 엄지와 검지로 서툴게 작은 물체 잡기, 블록 쌓기(똑바로 쌓지 못해 뺄뺄함), 단순 그림 조각 맞추기(억지로 쑤셔 넣으려 함)
  - 4세 : 정교해진 블록 쌓기, 신발끈 묶기, 선을 따라 가위질하기
  - 5세 : 블록 쌓기에 흥미가 감소됨, 집, 교회 등 구성(설명을 들어야 이해), 글씨나 그림 베끼기, 크레파스로 색칠하기
- ✓ 젓가락 사용(2.5~3세 =>남아의 20%, 여아의 33%)
- ✓ 3~3.5세 => 가위질 80~90%, 단추 채우기 60~70%

# 3. 운동기능의 발달

## 2) 소근육 운동

✓ 소근육 운동을 보여주는 대표적 활동 : 그림 그리기 => 뇌와 소근육의 성숙을 반영

- 2세 : 끼적거리기(수직이나 지그재그로 끼적거림)
- 3세 : 원, 정사각형, 직사각형, 삼각형, 십자모양, X자 모양을 그릴 수 있음
- 4세 : 사람을 그릴 때 눈은 큰 점으로 그림
- 5세 : 그림을 제법 잘 그리게 됨

# 유아기

## I. 인지발달

1. 유아기 사고의 특성
2. 유아기 기억발달
3. 언어발달

# 유아기

- 인지적 성장 및 언어발달이 빠른 속도로 이루어짐
- 뇌의 성장 => 효율적 정보처리를 가능하게 함
- 언어 발달 => 상징적 사고 및 표현이 가능해짐
- 의사소통이 보다 효율적으로 변함
- 전조작기 사고
  - 실제와 실재가 아닌 것을 구분하기 어렵고,
  - 자기중심적 사고를 함
  - 사물의 두드러진 특성에 압도되어 2개 이상의 차원을 동시 고려하지 못함
    - 보존개념, 유목포함, 서열화 개념습득이 어려움

# 1. 유아기 사고의 특성

- 피아제 인지발달 중 2번째 단계에 해당 = 전조작기
- 전조작기
  - 논리적 조작이 불가능하여 전조작기라 함
  - 경직되어 있고, 한 번에 한 가지 특면에만 관심이 제한됨
  - 사물을 외관으로 판단
    - a. 전개념적 사고기(preconceptual period) : 2~4세
    - b. 직관적 사고기(intuitive period) : 4~7세

# 1. 유아기 사고의 특성

## a. 전개념적 사고기(preconceptual period) : 2~4세

❖ 개념 : 사물의 특성이나 관계, 속성에 대한 생각

✓ 정확한 사물의 개념이 있으면 사물이 변해도 동일 대상으로 인식할 수 있음

## • 유아기 : 성숙한 개념 발달이 부족 => 전개념적 단계

- ① 상징적 사고
- ② 자기중심적 사고
- ③ 물활론적 사고
- ④ 인공론적 사고
- ⑤ 전환적 추론



# ① 상징적 사고

- 영아의 사고는 행동이나 감각에 의존하지 않게 됨
- **정신적 표상, 지연모방, 상징놀이** 등이 가능해짐
- **감각운동기 말기부터 발달**
- 상징 : 어떤 다른 것을 나타내는 징표
  - 예. 악수 - 우정, 언어, 개 - 털이 있는 다리 4개 동물
- 상징 사용 : 문제해결 속도 증가, 시행착오 감소
- 가상놀이 : 가상적 사물이나 상황을 실제 사물이나 상황으로 상징화하는 놀이
  - 예. 소꿉놀이, 학교놀이, 병원놀이

## ② 자기중심적 사고

- **우주의 모든 현상을 자기중심적으로 인식**
  - 자신이 좋아하는 것은 타인도 좋아할 것으로 인식
  - 예. 엄마 생일 선물로 자신이 좋아하는 인형 선물
  - 예. 숨바꼭질놀이 시 자신이 술래를 못 보면 술래도 자신을 못 본다고 인식하여 얼굴만 가림
- 다른 사람의 관점을 고려하지 못하는데 기인
- **집단적 독백 : 독백과 같이 자기 말만 하는 것**
- **자기중심적 언어 : 대화 시 자신의 생각만을 전달하는 것**
  - 예. A. 나 어제 놀이터에서 놀았어/ B. 저게 뭐지?  
A. 진짜 재미있었어/어.. 나비구나

### ③ 물활론적 사고

- 생물과 무생물의 구분 방식의 차이 존재
  - 예. 해가 지는 것은 자러 가는 것이라고 생각
- 생명이 없는 존재에게 생명과 감정 부여
- 4~5세 감소
- 유아기 : 1~2단계까지 발달
  1. 1단계 : 모든 생물은 살아있다고 생각함
  2. 2단계 : 움직이면 살아있고 아니면 죽은 것
  3. 3단계 : 스스로 움직이면 살아있다고 인식
  4. 4단계 : 정확한 개념 인식

## ④ 인공론적 사고

- 모든 사물과 자연 현상 : 사람의 필요에 의해, 나의 목적에 의해 존재한다는 믿음
  - 비 오는 이유 - 누가 물을 뿌려서
  - 파란 하늘 - 물감으로 하늘을 칠해서
- 자기중심적 사고의 영향으로 인하여

## ⑤ 전환적 사고

- 한 특정 사건으로 다른 특정 사건을 추론
  - 예
    - 낮잠 자던 딸이 낮잠을 자지 않으면 낮이 아니라고 생각
    - 동생을 미워하는데 아프면 자신이 미워해서 아프다고 인식

# 1. 유아기 사고의 특성

## b. 직관적 사고기(intuitive period) : 4~7세

- 직관적 사고 => 사물을 볼 때 그 사물의 두드러진 속성을 바탕으로 사고하는 것
  - 직관에 의해 사물 파악
    - 전체와 부분의 관계를 정확하게 판단할 수 없음
    - 과제 이해나 처리방식이 그때그때의 직관에 좌우됨

- ① 보존개념
- ② 유목포함
- ③ 서열화

# ① 보존개념

- 어떤 대상의 외양이 바뀌어도 속성이 바뀌지 않는다는 것을 이해하는 능력

➤ 예. 양의 보존개념

- [https://www.youtube.com/watch?v=mfpaoODVd\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=mfpaoODVd_w)
- <https://www.youtube.com/watch?v=1Q2Hi-J9evU>(한국 영상)
- 보존개념의 획득 연령
  - 수 : 5~6세
  - 길이 : 6~7세
  - 무게, 액체, 질량, 면적 : 7~8세
  - 부피 : 11~12세

## ② 유목포함

- 상위유목과 하위유목 간의 관계, 즉 전체와 부분의 관계를 인식하는 것
  - 예. 빨간색 장미 10송이, 노랑 장미 5송이를 주고 빨간 장미가 많으니? 장미가 많으니? 질문 시 =>
- 연령 증가에 따라 점차 우수해짐



### ③ 서열화

- 서열대로 물체를 배열하는 능력

- 예. 길이가 다른 막대를 주고 배열하라고 할 때 순서대로 나열할 수 있는 능력
- 3~4세 : 배열하지 못함
- 5~6세 : 일부는 순서대로 나열하나 전체적으로는 서열대로 나열하지 못함
- 구체적 조작기 : 서열화의 개념을 완전히 획득함(그림 11-6)

- ❖ 유아기 사고의 최근 연구

- 자기중심성, 물활론, 유목포함 : 친숙한 내용에서 능력 존재